

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

LUAN VINICIUS PEREIRA DE TOLEDO

**SISTEMA PARA VENDA E GERENCIAMENTO DE
PERIFÉRICOS E MONTAGEM DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DE BANCO DE DADOS 1
PROFESSOR PAULO GIOVANI DE FARIA ZEFERINO**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento de um sistema para venda e gerenciamento de periféricos e montagem de computadores, voltado à automação dos processos administrativos, comerciais e operacionais de uma loja de informática. O sistema permitirá que os clientes realizem a compra de periféricos, solicitem a montagem de computadores personalizados e acompanhem o andamento de seus pedidos por meio de uma plataforma integrada. Além disso, será possível selecionar componentes específicos para a montagem do computador, como processador, placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo, armazenamento, gabinete e fonte de alimentação, permitindo o cálculo automático do valor total da configuração escolhida.

No ambiente administrativo, o sistema contará com funcionalidades para cadastro de clientes, produtos, fornecedores e funcionários, controle de estoque, gerenciamento de pedidos, acompanhamento do status das montagens, emissão de relatórios gerenciais e controle de vendas. Também será possível registrar serviços de manutenção e montagem, garantindo maior organização das atividades da empresa e melhor acompanhamento dos atendimentos realizados.

Durante o desenvolvimento do projeto serão definidos o contexto, os objetivos, a justificativa e a metodologia utilizada para o levantamento dos requisitos necessários à elaboração das regras de negócio, que servirão como base para a modelagem do banco de dados relacional. Espera-se que o sistema contribua para otimizar os processos internos da empresa, melhorar o controle das informações, reduzir falhas operacionais, aumentar a eficiência no atendimento aos clientes e oferecer maior segurança no gerenciamento dos dados.

Palavras-chave: banco de dados; periféricos de computador; montagem de computadores; sistema de vendas; gestão de estoque.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Objetivos	4
1.2	Justificativa	5
1.3	Aspectos Metodológicos	5
1.4	Aporte Teórico	6
2	AVALIAÇÃO	6
2.1	Condução	6
2.2	Resultados	7
3	CONCLUSÃO	10
	REFERÊNCIAS	11

1 INTRODUÇÃO

O mercado de informática vem apresentando constante crescimento, impulsionado pela alta demanda por computadores personalizados, periféricos de qualidade e serviços especializados de montagem e manutenção. Entretanto, muitas lojas do setor ainda realizam o controle de vendas, estoque, serviços e clientes por meio de planilhas ou registros manuais, o que dificulta o gerenciamento das informações e aumenta a possibilidade de erros operacionais. Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de um Sistema para Venda e Gerenciamento de Periféricos e Montagem de Computadores, capaz de integrar todas essas funcionalidades em uma única plataforma, permitindo maior controle das operações comerciais e administrativas. Nas seções seguintes serão apresentados os objetivos, a justificativa, os aspectos metodológicos e o aporte teórico que servirão de base para a realização da Análise de Requisitos e para a definição das Regras de Negócio que fundamentarão a modelagem do banco de dados.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um banco de dados relacional capaz de armazenar e relacionar informações referentes a clientes, funcionários, fornecedores, produtos, pedidos, serviços de montagem, pagamentos, estoque e demais processos envolvidos em um sistema para venda e gerenciamento de periféricos e montagem de computadores.

Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Identificar as entidades, atributos e relacionamentos do banco de dados;
- Desenvolver uma estrutura para cadastro e venda de periféricos;
- Criar um módulo para montagem de computadores personalizados;
- Implementar funcionalidades para controle de estoque, fornecedores e serviços realizados;
- Disponibilizar relatórios gerenciais para auxiliar na tomada de decisões;

- Garantir a integridade, organização e segurança das informações armazenadas no banco de dados.

1.2 Justificativa

Este trabalho justifica-se pela necessidade de modernização das lojas de informática que comercializam periféricos e oferecem serviços de montagem de computadores. Em muitos casos, essas empresas utilizam controles manuais para registrar vendas, estoque e atendimentos, dificultando a organização das informações e aumentando o risco de falhas. Com a implementação de um sistema integrado, será possível otimizar os processos internos, melhorar o controle dos produtos e serviços, reduzir erros operacionais e oferecer um atendimento mais eficiente aos clientes.

1.3 Aspectos Metodológicos

A metodologia utilizada para o levantamento dos requisitos será baseada principalmente em entrevistas com profissionais e proprietários de lojas de informática, além da análise de documentos utilizados na rotina da empresa, como registros de vendas, controle de estoque, ordens de serviço e cadastros de produtos. As informações coletadas servirão como base para a definição dos requisitos do sistema, das regras de negócio, das entidades, atributos, relacionamentos e restrições de integridade que comporão o banco de dados.

1.4 Aporte Teórico

O desenvolvimento deste trabalho fundamenta-se nos conceitos de sistemas de informação, bancos de dados relacionais e modelagem de dados, utilizando também princípios da engenharia de software, análise de requisitos e gestão empresarial. Esses conceitos fornecem a base necessária para o desenvolvimento de uma solução capaz de atender às necessidades de uma empresa especializada na venda de periféricos e na montagem de computadores, garantindo organização, confiabilidade e eficiência no gerenciamento das informações.

2 AVALIAÇÃO

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto, bem como uma análise das etapas realizadas para a construção do banco de dados.

2.1 Condução

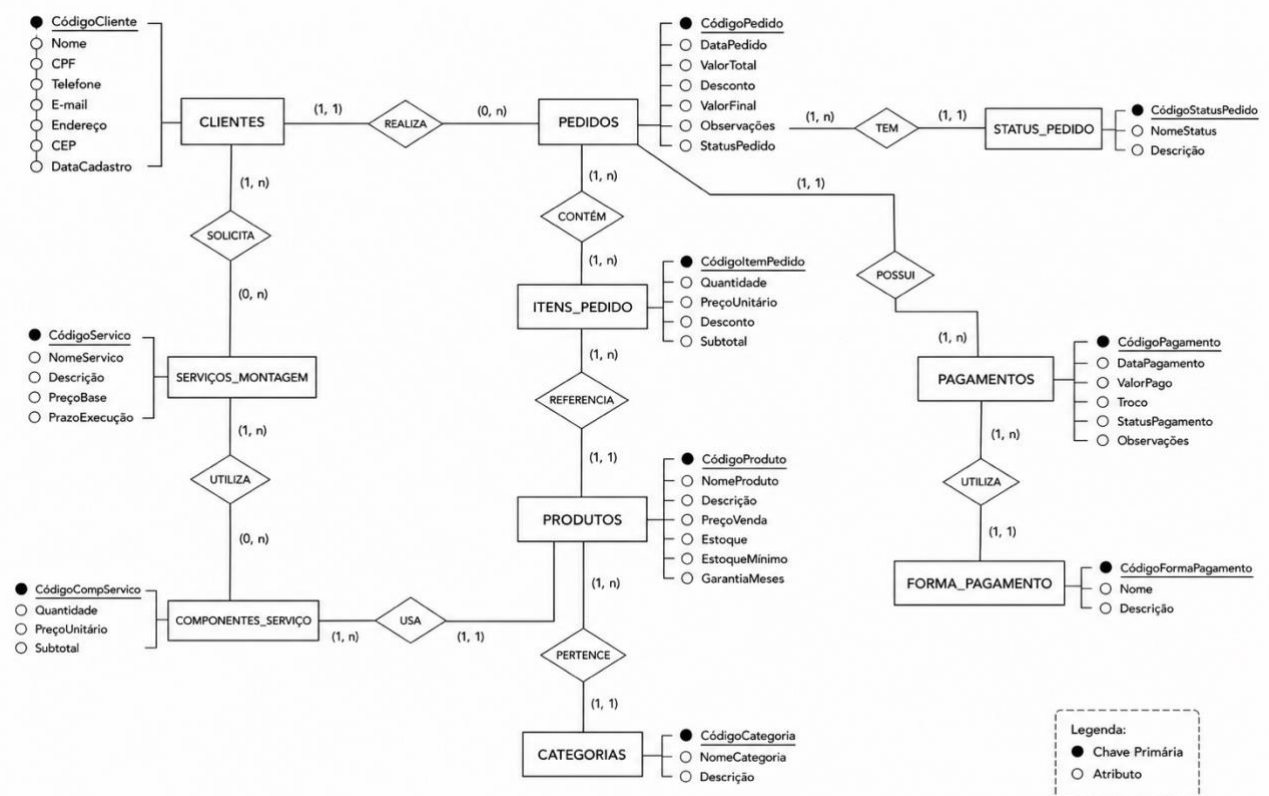
O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo a elaboração de um banco de dados para um Sistema de Venda e Gerenciamento de Periféricos e Montagem de Computadores, destinado ao controle de clientes, produtos, fornecedores, estoque, pedidos, pagamentos e serviços de montagem. Inicialmente, foram realizadas análises das necessidades do negócio, buscando compreender os processos envolvidos na comercialização de produtos, no atendimento aos clientes e na prestação dos serviços oferecidos pela empresa.

Para a etapa de modelagem dos dados foi utilizada a ferramenta **brModelo**, que possibilita a construção dos modelos conceitual, lógico e físico de bancos de dados. Na elaboração do modelo conceitual foi empregada a **notação de Heuser**, amplamente utilizada na modelagem de bancos de dados relacionais.

A descrição do projeto de dados foi baseada nas funcionalidades previstas para o sistema, incluindo o cadastro de clientes, fornecedores, funcionários, produtos, categorias, pedidos, serviços de montagem, pagamentos e controle de estoque. Também foram considerados requisitos relacionados ao acompanhamento das montagens, disponibilidade dos componentes, emissão de relatórios gerenciais e controle das vendas realizadas.

A coleta das regras de negócio foi realizada por meio de entrevistas com profissionais da área de informática e pela análise de documentos utilizados na rotina de lojas especializadas, como registros de vendas, ordens de serviço, controle de estoque e cadastros de produtos. As informações obtidas permitiram identificar os principais processos da empresa e serviram de base para a definição das entidades, atributos, relacionamentos e restrições de integridade do banco de dados.

2.2 Resultados



Como resultado do desenvolvimento do projeto, foi obtido um modelo conceitual capaz de representar os principais processos envolvidos na venda de periféricos e na montagem de computadores personalizados. A estrutura desenvolvida possibilitou organizar e relacionar informações referentes aos clientes, produtos, fornecedores, pedidos, pagamentos, serviços de montagem, estoque e funcionários, proporcionando maior controle das operações da empresa e melhor gerenciamento dos dados.

As regras de negócio foram definidas com base nas informações obtidas durante entrevistas, pesquisas e análise dos processos realizados por lojas de informática. Entre as principais regras identificadas, destacam-se:

RN01 – Cadastro de clientes: Todo cliente deve possuir um cadastro único, identificado pelo CódigoCliente.

RN02 – Realização de pedidos: Um cliente pode realizar nenhum ou vários pedidos, e todo pedido deve pertencer obrigatoriamente a um único cliente.

RN03 – Itens do pedido: Todo pedido deve conter pelo menos um item, e cada item pertence exclusivamente a um único pedido.

RN04 – Produtos: Cada item do pedido deve estar associado a um único produto, sendo permitido que um mesmo produto esteja presente em diversos pedidos.

RN05 – Categorias de produtos: Todo produto deve pertencer a uma única categoria, enquanto uma categoria pode agrupar diversos produtos.

RN06 – Fornecedores: Todo produto deve possuir pelo menos um fornecedor cadastrado, e um fornecedor poderá fornecer diversos produtos.

RN07 – Serviços de montagem: Um cliente poderá solicitar um ou mais serviços de montagem, sendo que cada serviço estará vinculado a um único pedido.

RN08 – Pagamentos: Todo pagamento deverá estar vinculado a um único pedido, podendo um pedido possuir um ou mais pagamentos.

RN09 – Forma de pagamento: Todo pagamento deverá possuir exatamente uma forma de pagamento, como Pix, cartão de crédito, cartão de débito ou dinheiro.

RN10 – Status do pedido: Todo pedido deverá possuir um status atualizado, como “Em análise”, “Em montagem”, “Finalizado” ou “Entregue”.

RN11 – Valor do pedido: O valor total do pedido deverá ser calculado pela soma dos valores de todos os itens e serviços contratados.

RN12 – Subtotal dos itens: O subtotal de cada item será obtido multiplicando-se a quantidade pelo valor unitário do produto.

RN13 – Integridade dos produtos: Não será permitido cadastrar um item de pedido sem informar o produto correspondente.

RN14 – Controle de estoque: Todo produto deverá possuir controle de quantidade disponível em estoque.

RN15 – Exclusão de clientes: Clientes que possuam pedidos registrados não poderão ser excluídos do sistema sem tratamento adequado, mantendo o histórico das vendas.

RN16 – Exclusão de produtos: Produtos já utilizados em pedidos não deverão ser excluídos, apenas marcados como indisponíveis para novas vendas.

RN17 – Disponibilidade dos produtos: Apenas produtos disponíveis em estoque poderão ser adicionados aos pedidos.

RN18 – Atualização do estoque: Sempre que uma venda for concluída ou um componente for utilizado na montagem de um computador, a quantidade correspondente deverá ser automaticamente descontada do estoque.

RN19 – Finalização do pedido: Um pedido somente poderá ser considerado finalizado quando o pagamento estiver registrado e a montagem, quando necessária, tiver sido concluída.

RN20 – Registro de pagamentos: O valor informado em cada pagamento deverá ser maior que zero e não poderá ultrapassar o valor total pendente do pedido.

As informações utilizadas para a elaboração dessas regras de negócio foram obtidas por meio de entrevistas, pesquisas e análise dos procedimentos adotados por lojas de informática. A partir desses dados foi elaborado o modelo conceitual utilizando a notação de Heuser, permitindo identificar as entidades, os atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

Além disso, para cada entidade do modelo conceitual foi elaborado seu respectivo dicionário de dados, contendo a descrição dos atributos, tipos de dados e restrições aplicáveis. Essa documentação auxilia na padronização das informações e facilita a futura implementação do banco de dados relacional.

3 CONCLUSÃO

O presente trabalho possibilitou a definição da estrutura de dados necessária para o desenvolvimento de um Sistema para Venda e Gerenciamento de Periféricos e Montagem de Computadores. Por meio do levantamento dos requisitos e da definição das regras de negócio, foi possível elaborar um modelo conceitual capaz de representar os principais processos relacionados às vendas, ao controle de estoque, ao gerenciamento de serviços de montagem e ao atendimento aos clientes.

Os resultados obtidos demonstram que a aplicação de técnicas de análise de requisitos e modelagem de dados contribui para a construção de um banco de dados mais organizado, consistente e eficiente. Dessa forma, o sistema proposto poderá proporcionar maior controle sobre os produtos comercializados, os serviços

prestados, os pedidos realizados e os pagamentos efetuados, além de melhorar a qualidade do atendimento e otimizar os processos internos da empresa.

Como proposta de trabalhos futuros, poderão ser implementadas novas funcionalidades, como integração com plataformas de comércio eletrônico, emissão automática de notas fiscais, acompanhamento online do status da montagem dos computadores, controle de garantias dos produtos, gerenciamento de assistência técnica e utilização de ferramentas de análise de desempenho e inteligência de negócios. Essas melhorias poderão ampliar as funcionalidades do sistema e contribuir para o crescimento e a modernização da empresa.

REFERÊNCIAS

KaBuM! (catálogo de produtos)

KABUM S.A. KaBuM! – Maior e-commerce de tecnologia e games da América

Latina. Disponível em: <https://www.kabum.com.br> . Acesso em: 28 maio. 2026.

PICHAU INFORMÁTICA. Pichau Gaming. Disponível em:

<https://www.pichau.com.br> . Acesso em: 28 maio. 2026.

Suarez Isis. Dio. Passo a passo para a modelagem de um banco de dados relacional.

Disponível em: < <https://www.dio.me/articles/passa-a-passo-para-a-modelagem-de-um-banco-de-dados-relacional> >. Acesso em: 27 maio 2026.